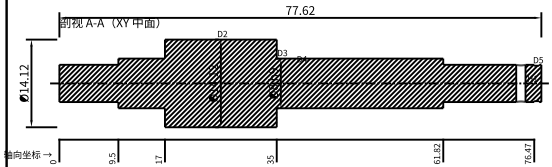
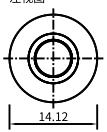
其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：20CrMnTi 渗碳淬火 58–62 HRC，齿面磨 Ra0.4（或 42CrMo4 调质 + 氮化）；工艺：车—铣螺纹（或磨）—渗碳淬火—磨齿/磨轴颈；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：HK0608 轴颈 ⌀6；基准 B：626 轴颈 ⌀6；公共轴线 A-B；蜗杆齿顶圆对 A-B 径向跳动 0.012；轴颈圆柱度 0.003；626 定位轴肩对 A-B 轴向跳动 0.006；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.4（磨）；轴颈 Ra0.2；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 20CrMnTi 渗碳淬火 58–62 HRC，有效层深 0.3–0.5（或 42CrMo4 调质 + 渗氮）；
7. HK0608 轴颈直接作滚道；硬度 ≥58 HRC、Ra0.2；
8. DIN 471-6 挡圈槽：⌀1.5 槽销孔 与 LW-GEAR-01 配钻；
9. 装配涂含 PTFE/MoS2 润滑脂（蜗杆副润滑）；
10. 来源：轴向模数 0.8，z1=1，d1 16，da 17.6，df 14.08，λ=2.86° 左旋，螺纹长 18；左 ⌀6 h5（HK0608），右 ⌀6 k5（626）+ DIN 471-6 槽；⌀1.5 横销孔

齿轮参数表

参数	值
类型	ZA 阿基米德蜗杆，左旋
轴向模数 mx	0.8
头数 z1	1
直径系数 q	20
分度圆 d1	16.0
齿顶圆 da1	17.6 h11
齿根圆 df1	14.08
导程角 γ	2°51′45″ 左旋
轴向齿距 px	2.513
轴向齿厚 sx	1.257 −0.03/−0.06
齿形角 αx	20°
螺纹长 b1	18
精度	GB/T 10089 8 级（侧隙 c）
配对	LW-WHEEL-01 z2=120，a=56±0.03
自锁	γ 2.86° < ρv 3.05°（μ0.05）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀1.5	1	H7 (+0.010/0)	⊥Y (74.3,0.0) y -3.0…3.0
D2	外圆 ⌀14.12	1	GB/T 1804-m	同轴 x 17.0…35.0
D3	外圆 ⌀8	1	h9 (0/-0.036)	同轴 x 9.5…61.8
D4	外圆 ⌀6	1	h5 (0/-0.005)	同轴 x 0.0…77.6
D5	外圆 ⌀5.7	1	GB/T 1804-m	同轴 x 76.5…77.3

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	排线蜗杆轴（m0.8 z1=1 d1=16 左旋，整体式，…	图号	LW-WORM-01
材料	20CrMnTi 渗碳淬火 58–62 HRC，齿面磨 R…	比例	2:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			